

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 NMMS SCIENCE CLASS 17 • BIOLOGY PART 6 🌟

फसल उत्पादन, वन एवं जैव विविधता संरक्षण (Crop Production & Biodiversity Conservation)

खरीफ व रबी फसलें, सिंचाई की आधुनिक विधियां, नाइट्रोजन चक्र, रेड डाटा बुक एवं प्रदूषण

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ फसलों के प्रकार: खरीफ (Kharif), रबी (Rabi) एवं जायद (Zaid) फसलें
- ✓ कृषि पद्धतियां: जुताई, बुआई, खाद व उर्वरक में अंतर, सिंचाई (ड्रिप व स्प्रिंकलर)
- ✓ नाइट्रोजन चक्र (Nitrogen Cycle) के प्रमुख चरण व वायुमंडलीय संतुलन
- ✓ वनोन्मूलन के प्रभाव, जैव विविधता, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान व रेड डाटा बुक (Red Data Book)
- ✓ वायु एवं जल प्रदूषण: अम्लीय वर्षा (Acid Rain), ग्रीनहाउस प्रभाव एवं ओजोन क्षरण
- ✓ 15 प्रामाणिक विगत वर्षों के NMMS PYQs (विस्तृत व्याख्या सहित)

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

• खरीफ फसलें (Kharif Crops): वर्षा ऋतु (जून-जुलाई से सितंबर-अक्टूबर) में उगाई जाती हैं। उदाहरण: धान (धान्य), मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास।

• रबी फसलें (Rabi Crops): शीत ऋतु (अक्टूबर-नवंबर से मार्च-अप्रैल) में उगाई जाती हैं। उदाहरण: गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी (तीसी)।

• जायद फसलें (Zaid Crops): ग्रीष्म ऋतु (मार्च से जून) में उगाई जाती हैं। उदाहरण: तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी।

• खाद (Manure) बनाम उर्वरक (Fertilizer):
• खाद: प्राकृतिक जैविक पदार्थ (गोबर, पत्तियां, वर्मीकम्पोस्ट), मृदा को ह्यूमस प्रदान करती है, कोई प्रदूषण नहीं।
• उर्वरक: अकार्बनिक लवण (यूरिया, डीएपी, एनपीके), कारखानों में निर्मित, अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता घटती है।

• सिंचाई की आधुनिक विधियां (Water Conservation):
• ड्रिप तंत्र (Drip Irrigation): जल बूंद-बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है; फलदार पौधों एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों हेतु सर्वोत्तम।
• छिड़काव तंत्र (Sprinkler System): फव्वारे की तरह वर्षा के समान जल छिड़कता है; असमतल भूमि व रेतीली मिट्टी हेतु सर्वोत्तम।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन (N_2) गैस है, परंतु पौधे इसे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते।
- 1. नाइट्रोजन स्थिरीकरण (Nitrogen Fixation): राइजोबियम जीवाणु, नील-हरित शैवाल और आकाशीय बिजली द्वारा N_2 को घुलनशील नाइट्रेट्स (NO_3^-) में बदलना।
- 2. नाइट्रोजन स्वांगीकरण (Nitrogen Assimilation): पौधे जड़ों द्वारा नाइट्रेट्स अवशोषित कर पादप प्रोटीन बनाते हैं, जिसे शाकाहारी जंतु खाते हैं।
- 3. अमोनीकरण (Ammonification): मृत जीवों व उत्सर्जी पदार्थों के प्रोटीन को जीवाणुओं द्वारा अमोनिया में बदलना।
- 4. नाइट्रीकरण (Nitrification): नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोबैक्टर जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं।
- 5. विनाइट्रीकरण (Denitrification): स्यूडोमोनास जीवाणु नाइट्रेट्स को पुनः स्वतंत्र N_2 गैस में बदलकर वायुमंडल में भेज देते हैं जिससे चक्र संतुलित रहता है।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- जैव विविधता (Biodiversity): किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्मजीवों की प्रजातियों की विविधता।
- वनोन्मूलन (Deforestation): वनों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा में कमी, भू-क्षरण, मरुस्थलीकरण (Desertification) और ग्लोबल वार्मिंग होती है।
- संरक्षित क्षेत्र (Protected Areas):
  - वन्यजीव अभयारण्य (Sanctuary): वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में बिना बाधा के सुरक्षित रखा जाता है। (उदा: वाल्मीकि अभयारण्य बिहार, भरतपुर राजस्थान)।
  - राष्ट्रीय उद्यान (National Park): संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र (वन्यजीव, वनस्पति, ऐतिहासिक स्थल) का कड़ा संरक्षण। (उदा: जिम कॉर्बेट, काजीरंगा - एक सींग वाला गैंडा)।
  - जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र (Biosphere Reserve): विशाल संरक्षित क्षेत्र (उदा: पंचमढ़ी, सुंदरवन)।
- रेड डाटा बुक (Red Data Book): IUCN द्वारा प्रकाशित वह पुस्तक जिसमें संकटापन्न (Endangered) जातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है।
- प्रवासी पक्षी (Migratory Birds): अत्यधिक ठंड से बचने और अंडे देने हेतु हजारों किमी उड़कर आते हैं (उदा: साइबेरियन क्रेन)।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- अम्लीय वर्षा (Acid Rain): वायु में सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) और नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO_2) जलवाष्प से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4) और नाइट्रिक अम्ल (HNO_3) बनाते हैं। यह ताजमहल के संगमरमर का संक्षारण (मार्बल कैंसर) करती है।
- ग्रीनहाउस प्रभाव एवं ग्लोबल वार्मिंग: कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), मीथेन (CH_4), जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा (अवरक्त किरणों) को रोक लेते हैं जिससे औसत तापमान बढ़ता है।
- ओजोन परत (Ozone Layer - O_3): समताप मंडल (Stratosphere) में स्थित, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों (UV Rays) को पृथ्वी पर आने से रोकती है। CFCs (क्लोरोफ्लोरोकार्बन) रेफ्रिजरेटर से निकलकर ओजोन को नष्ट करते हैं।
- गंगा कार्य योजना (Ganga Action Plan): 1985 में गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने हेतु शुरू की गई थी।

प्र. 1. निम्नलिखित में से कौन-सी खरीफ फसल (Kharif Crop) का उदाहरण है?

(A) गेहूं

(B) चना

(C) धान (Paddy)

(D) सरसों

प्र. 1. निम्नलिखित में से कौन-सी खरीफ फसल (Kharif Crop) का उदाहरण है?

(A) गेहूं

(B) चना

✅ (C) धान (Paddy)

(D) सरसों

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): धान वर्षा ऋतु (जून-जुलाई) में बोई जाने वाली खरीफ फसल है, जबकि गेहूं, चना, सरसों रबी फसलें हैं।

प्र. 2. असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस संकटापन्न वन्यजीव का संरक्षण किया जाता है?

(A) रॉयल बंगाल टाइगर

(B) एक सींग वाला गैंडा (Rhino)

(C) एशियाई शेर

(D) हाथी

प्र. 2. असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस संकटापन्न वन्यजीव का संरक्षण किया जाता है?

(A) रॉयल बंगाल टाइगर

✅ **(B) एक सींग वाला गैंडा (Rhino)**

(C) एशियाई शेर

(D) हाथी

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम) विश्व प्रसिद्ध एक सींग वाले भारतीय गैंडे का मुख्य प्राकृतिक आवास है।

प्र. 3. संकटापन्न एवं विलुप्तप्राय प्रजातियों का अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है?

(A) ब्लू डाटा बुक

(B) ग्रीन डाटा बुक

(C) रेड डाटा बुक (Red Data Book)

(D) येलो डाटा बुक

प्र. 3. संकटापन्न एवं विलुप्तप्राय प्रजातियों का अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है?

(A) ब्लू डाटा बुक

(B) ग्रीन डाटा बुक

✅ **(C) रेड डाटा बुक (Red Data Book)**

(D) येलो डाटा बुक

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में विश्व की सभी संकटापन्न पादप व जंतु प्रजातियों का रिकॉर्ड दर्ज होता है।

प्र. 4. सिंचाई की वह आधुनिक विधि जिसमें जल की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं होती और बूंद-बूंद करके जड़ों तक पहुँचती है:

(A) छिड़काव तंत्र

(B) ड्रिप तंत्र (Drip Irrigation)

(C) रहली तंत्र

(D) ढेकली तंत्र

प्र. 4. सिंचाई की वह आधुनिक विधि जिसमें जल की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं होती और बूंद-बूंद करके जड़ों तक पहुँचती है:

(A) छिड़काव तंत्र

✅ **(B) ड्रिप तंत्र (Drip Irrigation)**

(C) रहली तंत्र

(D) ढेकली तंत्र

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): ड्रिप (टपकन) सिंचाई विधि जल संरक्षण की सर्वोत्तम आधुनिक विधि है।

प्र. 5. अम्लीय वर्षा (Acid Rain) के लिए मुख्य रूप से कौन-सी गैसें उत्तरदायी हैं?

(A) CO और CO_2

(B) SO_2 और NO_2

(C) मीथेन और हाइड्रोजन

(D) हीलियम और नियॉन

प्र. 5. अम्लीय वर्षा (Acid Rain) के लिए मुख्य रूप से कौन-सी गैसें उत्तरदायी हैं?

(A) CO और CO_2

✅ (B) SO_2 और NO_2

(C) मीथेन और हाइड्रोजन

(D) हीलियम और नियॉन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): कारखानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) वर्षा जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं।

प्र. 6. वायुमंडल की ओजोन परत को नष्ट करने वाला मुख्य रासायनिक प्रदूषक कौन-सा है?

(A) कार्बन मोनोऑक्साइड

(B) क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs)

(C) सल्फर डाइऑक्साइड

(D) मीथेन

प्र. 6. वायुमंडल की ओजोन परत को नष्ट करने वाला मुख्य रासायनिक प्रदूषक कौन-सा है?

(A) कार्बन मोनोऑक्साइड

✅ **(B) क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs)**

(C) सल्फर डाइऑक्साइड

(D) मीथेन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): रेफ्रिजरेटर, एसी और एरोसोल स्प्रे से निकलने वाले CFCs समताप मंडल में ओजोन परत (O_3) का क्षरण करते हैं।

प्र. 7. वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का लगभग कितना प्रतिशत भाग होता है?

(A) 21%

(B) 78%

(C) 0.03%

(D) 0.93%

प्र. 7. वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का लगभग कितना प्रतिशत भाग होता है?

(A) 21%

✅ (B) 78%

(C) 0.03%

(D) 0.93%

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है।

प्र. 8. सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों (UV Rays) से पृथ्वी की रक्षा कौन-सी परत करती है?

(A) क्षोभमंडल

(B) ओजोन परत (Ozone Layer)

(C) आयनमंडल

(D) बहिर्मंडल

प्र. 8. सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों (UV Rays) से पृथ्वी की रक्षा कौन-सी परत करती है?

(A) क्षोभमंडल

✅ **(B) ओजोन परत (Ozone Layer)**

(C) आयनमंडल

(D) बहिर्मंडल

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): समताप मंडल में स्थित ओजोन परत (O_3) त्वचा कैंसर पैदा करने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है।

प्र. 9. मृदा में नाइट्रेट्स को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस में बदलने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं?

(A) नाइट्रीकारी जीवाणु

(B) विनाइट्रीकारी जीवाणु (Denitrifying)

(C) राइजोबियम

(D) लैक्टोबैसिलस

प्र. 9. मृदा में नाइट्रेट्स को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस में बदलने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं?

(A) नाइट्रीकारी जीवाणु

✅ **(B) विनाइट्रीकारी जीवाणु (Denitrifying)**

(C) राइजोबियम

(D) लैक्टोबैसिलस

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): स्यूडोमोनास जैसे विनाइट्रीकारी जीवाणु मिट्टी के नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन गैस में बदलते हैं।

प्र. 10. ताजमहल के संगमरमर के पीले पड़ने व क्षरण (मार्बल कैंसर) का मुख्य कारण क्या है?

(A) ग्लोबल वार्मिंग

(B) अम्लीय वर्षा (Acid Rain)

(C) भूकंप

(D) बाढ़

प्र. 10. ताजमहल के संगमरमर के पीले पड़ने व क्षरण (मार्बल कैंसर) का मुख्य कारण क्या है?

(A) ग्लोबल वार्मिंग

✅ **(B) अम्लीय वर्षा (Acid Rain)**

(C) भूकंप

(D) बाढ़

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले SO_2 के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा संगमरमर ($CaCO_3$) से क्रिया कर उसे संक्षारित करती है।

प्र. 11. केंचुए को 'किसानों का मित्र' क्यों कहा जाता है?

(A) यह कीटों को खाता है

(B) यह मिट्टी को पोला कर ह्यूमस बढ़ाता है

(C) यह खरपतवार नष्ट करता है

(D) यह जल सोखता है

प्र. 11. केंचुए को 'किसानों का मित्र' क्यों कहा जाता है?

(A) यह कीटों को खाता है

✅ (B) यह मिट्टी को पोला कर ह्यूमस बढ़ाता है

(C) यह खरपतवार नष्ट करता है

(D) यह जल सोखता है

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): केंचुआ मिट्टी को खाकर पोला और भुरभुरा बनाता है जिससे जड़ों तक वायु संचार बढ़ता है और वर्मीकम्पोस्ट खाद बनती है।

प्र. 12. रबी की फसलों की बुआई किस माह में की जाती है?

(A) जून - जुलाई

(B) अक्टूबर - नवंबर

(C) मार्च - अप्रैल

(D) जनवरी - फरवरी

प्र. 12. रबी की फसलों की बुआई किस माह में की जाती है?

(A) जून - जुलाई

✅ (B) अक्टूबर - नवंबर

(C) मार्च - अप्रैल

(D) जनवरी - फरवरी

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): रबी फसलों (गेहूं, चना, सरसों) की बुआई शीत ऋतु के प्रारंभ (अक्टूबर-नवंबर) में की जाती है और कटाई मार्च-अप्रैल में होती है।

प्र. 13. ग्रीनहाउस प्रभाव (Greenhouse Effect) हेतु उत्तरदायी मुख्य गैस कौन-सी है?

(A) नाइट्रोजन

(B) ऑक्सीजन

(C) कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)

(D) हाइड्रोजन

प्र. 13. ग्रीनहाउस प्रभाव (Greenhouse Effect) हेतु उत्तरदायी मुख्य गैस कौन-सी है?

(A) नाइट्रोजन

(B) ऑक्सीजन

✅ **(C) कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)**

(D) हाइड्रोजन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): CO_2 और मीथेन गैसें पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई अवरक्त ऊष्मा को अवशोषित कर वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग) बढ़ाती हैं।

प्र. 14. भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान (National Park) कौन-सा है?

(A) काजीरंगा

(B) जिम कॉर्बेट (उत्तराखंड)

(C) गिर राष्ट्रीय उद्यान

(D) कान्हा राष्ट्रीय उद्यान

प्र. 14. भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान (National Park) कौन-सा है?

(A) काजीरंगा

✅ (B) जिम कॉर्बेट (उत्तराखंड)

(C) गिर राष्ट्रीय उद्यान

(D) कान्हा राष्ट्रीय उद्यान

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान (उत्तराखंड, 1936 में स्थापित, पूर्व नाम हेली) भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है।

प्र. 15. खेतों में से अवांछित जंगली पौधों (खरपतवार) को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?

(A) जुताई

(B) निराई (Weeding)

(C) गहाई (Threshing)

(D) भंडारण

प्र. 15. खेतों में से अवांछित जंगली पौधों (खरपतवार) को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?

(A) जुताई

✅ (B) निराई (Weeding)

(C) गहाई (Threshing)

(D) भंडारण

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): मुख्य फसल के साथ उगे अवांछित पौधों को खुरपी या खरपतवारनाशी (2,4-D) द्वारा हटाना 'निराई' कहलाता है।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

⚡ फसल चक्र: खरीफ = धान, मक्का, कपास (जून-अक्टूबर) | रबी = गेहूं, चना, सरसों (अक्टूबर-अप्रैल) | जायद = तरबूज, खीरा

⚡ आधुनिक सिंचाई: ड्रिप तंत्र = बूंद-बूंद सीधे जड़ों में (जल की शून्य बर्बादी) | स्प्रिंकलर = फव्वारा विधि (असमतल भूमि)

⚡ नाइट्रोजन चक्र: 78% N_2 | स्थिरीकरण = राइजोबियम, तड़ित | नाइट्रीकरण = नाइट्रोसोमोनास | विनाइट्रीकरण = स्यूडोमोनास

⚡ संरक्षण रिकॉर्ड: रेड डाटा बुक = संकटग्रस्त प्रजातियां (IUCN) | काजीरंगा = एक सींग वाला गैंडा | जिम कॉर्बेट = प्रथम राष्ट्रीय उद्यान

⚡ पर्यावरण संकट: अम्लीय वर्षा = SO_2 + NO_2 (मार्बल कैंसर) | ओजोन क्षरण = CFCs | ग्रीनहाउस प्रभाव = CO_2 व मीथेन

📝 घर पर अभ्यास के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न (Self Practice):

प्रश्न 1. खरीफ और रबी फसलों में कोई चार मुख्य अंतर उदाहरण सहित समझाइए।

प्रश्न 2. ड्रिप (टपकन) सिंचाई पद्धति क्या है और यह जल संरक्षण में किस प्रकार सर्वोत्तम है?

प्रश्न 3. अम्लीय वर्षा क्या है? इसके दो प्रमुख हानिकारक प्रभाव लिखिए।